ФИЗИКА

Чек-лист

Движение по наклонной плоскости

Динамика и кинематика: силы, ускорение, путь

Володя Хачатурян

12 ноября 2026 г.

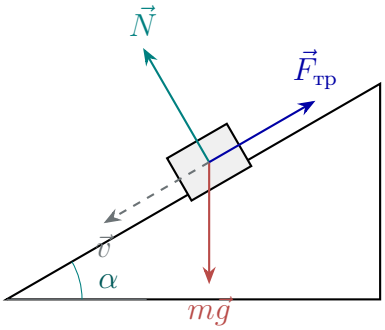
Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Володи Хачатуряна



1. Что происходит на наклонной плоскости

Наклонная плоскость образует с горизонтом угол α. Тело может находиться в покое, двигаться вверх либо скользить вниз. На него действуют:

- сила тяжести $\vec{F}_{\text{тяж}} = m\vec{g}$ — **вертикально вниз**;
- реакция опоры $\vec{N}$ — **перпендикулярно плоскости**;
- сила трения $\vec{F}_{\text{тр}}$ — **вдоль плоскости**, против скольжения или его возможного начала;
- другие силы — **только если** они указаны в условии.



Пример:
скольжение вниз

Главная мысль. Направление скорости и ускорения может различаться: при движении вверх с замедлением ускорение направлено вниз по склону.

2. Проекции силы тяжести

Удобно выбрать ось Ox вдоль плоскости, а Oy перпендикулярно ей. Тогда

$$\boxed{F_{\text{тяж},x} = mg\sin\alpha, \qquad |F_{\text{тяж},y}| = mg\cos\alpha.}$$

Здесь показаны *модули* проекций. Знаки определяются направлением выбранных осей. При оси Ox, направленной **вниз**, проекция $mg\sin\alpha$ положительна. При оси Ox, направленной **вверх**, она отрицательна.

3. Второй закон Ньютона и знаки

Баланс сил записывают **по каждой оси отдельно**:

$$\sum F_x = ma_x, \qquad \sum F_y = ma_y.$$

Тело не отрывается от плоскости и не проваливается в неё, поэтому $a_y = 0$ и

$$\boxed{N - mg\cos\alpha = 0 \quad \Longrightarrow \quad N = mg\cos\alpha.}$$

Направления осей разрешено выбирать произвольно. Если вектор направлен **по оси**, его проекция положительна; если **против оси** — отрицательна.

4. Трение: покой и скольжение

Гладкая плоскость / трением пренебречь: $F_{\text{тр}} = 0$.

Тело скользит: для модели сухого трения скольжения

$$\boxed{F_{\text{тр}} = \mu N = \mu mg\cos\alpha.}$$

Тело покоится: трение покоя подстраивается под остальные силы; максимальная величина равна $\mu_{\text{п}} N$. В общем случае

$$\boxed{0 \le F_{\text{тр,п}} \le \mu_{\text{п}} N.}$$

Будьте внимательны. При покое нельзя автоматически приравнивать силу трения величине $\mu_{\text{п}} N$: это её верхняя граница.

5. Три основные ситуации

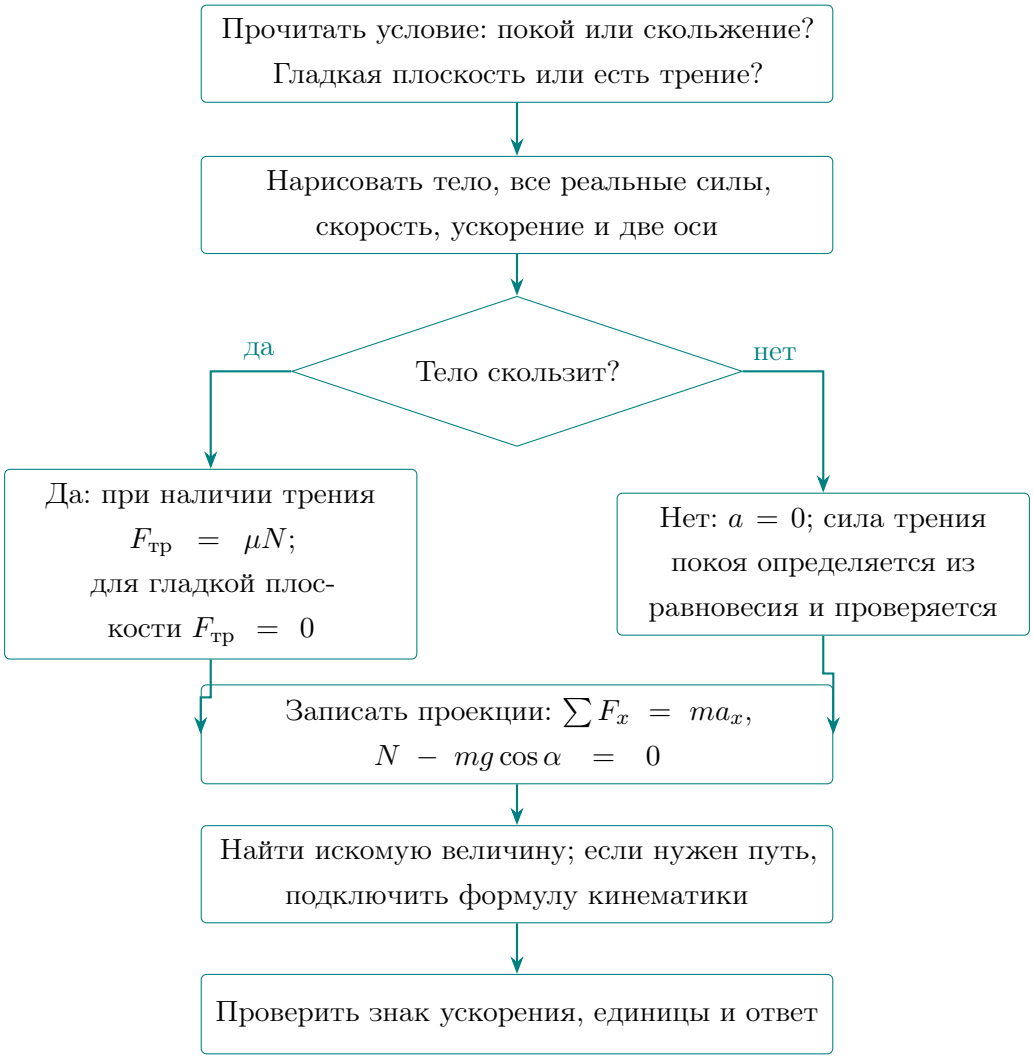
Ситуация	Проекция второго закона Ньютона
Покой на склоне	$mg\sin\alpha - F_{\text{тр,п}} = 0$, если трение направлено вверх.
Спуск со скольжением	$mg\sin\alpha - \mu mg\cos\alpha = ma_x$ (ось вниз).
Подъём со скольжением	$-mg\sin\alpha - \mu mg\cos\alpha = ma_x$ (ось вверх).

Отсюда при спуске

$$\boxed{a_x = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha).}$$

Если выражение отрицательно, тело, *пока движется вниз*, замедляется. При подъёме со скольжением ускорение направлено вниз, его модуль равен $g(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)$.

Алгоритм: задача о наклонной плоскости



6. Разбор типовых задач

Пример 1. Брусок в покое: сила трения

Брусок массой 200 г покоится на плоскости с углом 30°. Коэффициент трения покоя $\mu_{\text{п}} = 0{,}6$. Примем $g = 10$ м/с^2.

Поскольку брусок **покоится**, ускорение равно нулю. По оси вдоль склона:

$$mg\sin\alpha - F_{\text{тр,п}} = 0 \quad\Longrightarrow\quad F_{\text{тр,п}} = 0{,}2 \cdot 10 \cdot \tfrac{1}{2} = 1 \text{ Н}.$$

Проверим, достаточно ли трения покоя:

$$N = mg\cos 30^\circ = \sqrt{3} \text{ Н}, \qquad F_{\max} = 0{,}6\sqrt{3} \approx 1{,}04 \text{ Н}.$$

Получили $1 < 1{,}04$, следовательно, покой возможен. **Ответ:** $F_{\text{тр,п}} = 1$ Н.

Пример 2. Лыжник ускоряется при спуске

Начальная скорость 2 м/с, конечная 12 м/с, угол склона 30°. Трением пренебречь. Найти путь.

$$mg\sin\alpha = ma \quad\Longrightarrow\quad a = g\sin 30^\circ = 5 \text{ м/с}^2.$$

Времени в условии нет, используем $v^2 - v_0^2 = 2as$:

$$s = \frac{12^2 - 2^2}{2 \cdot 5} = \frac{140}{10} = 14 \text{ м}.$$

Ответ: 14 м. При переходе к кинематике важно правильно посчитать знаменатель: $2a = 10$.

Пример 3. Подъём до остановки

Шарик движется **вверх** по гладкому склону 30°, проходит до остановки 40 см. Найти начальную скорость.

Ось направим вверх: $a_x = -g\sin 30^\circ = -5$ м/с^2. Запишем $s = 0{,}4$ м и $v = 0$:

$$0 - v_0^2 = 2(-5) \cdot 0{,}4 \quad\Longrightarrow\quad v_0 = \sqrt{4} = 2 \text{ м/с}.$$

Ответ: 2 м/с. Тело движется вверх, хотя ускорение направлено вниз по склону.

7. Как совместить динамику с кинематикой

Главная мысль. Вначале по силам найдите ускорение. Затем выберите формулу движения по известным данным.

Для прямолинейного равноускоренного движения вдоль выбранной оси:

$$\begin{aligned} v &= v_0 + at, \\ s &= v_0 t + \frac{at^2}{2}, \\ v^2 - v_0^2 &= 2as, \\ s &= \frac{v_0 + v}{2}\, t. \end{aligned}$$

Здесь v, v_0 и a — **проекции** на выбранную ось. При решении через путь вдоль склона и положительное направление движения знаки ускорения особенно важны.

Проверка перед ответом

- Переведены ли сантиметры в метры и граммы в килограммы?
- На рисунке показаны реальные силы? Отсутствуют лишние силы?
- Указано ли направление ускорения? Совпадает ли оно с выбранным знаком a_x?
- Учтено ли, что «гладкая» означает отсутствие трения?
- Если тело *покоится*, проверена ли граница трения покоя?
- При остановке записано ли $v = 0$, а при разгоне учтено ли ma?

Типичные ошибки

Неверный ход	**Правильный ориентир**
Писать $mg\cos\alpha$ вдоль склона	Вдоль склона: $mg\sin\alpha$.
Ставить знак по направлению движения	Знак проекции зависит от выбранной оси.
Писать $\sum F_x = 0$ при разгоне	При ускорении: $\sum F_x = ma_x$.
Добавлять трение на гладкой плоскости	В данной модели $F_{\text{тр}} = 0$.
Приравнивать трение покоя к μN	Из равновесия найти $F_{\text{тр,п}}$, затем проверить $F_{\text{тр,п}} \le \mu_{\text{п}} N$.
Считать, что $v = 0$ означает $a = 0$	В момент остановки скорость нулевая, а ускорение может быть ненулевым.

Тренировочный блок

В задачах, если не оговорено иное, примите $g = 10$ м/с^2. Силы и проекции записывайте с учётом выбранных осей. При необходимости используйте $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Базовый уровень

1. Брусок массой 2 кг лежит на *гладкой* плоскости с углом наклона 30°. Найдите силу реакции опоры.

2. Тело массой 4 кг находится на наклонной плоскости с углом 30°. Найдите модули составляющих силы тяжести вдоль плоскости и перпендикулярно ей.

3. Брусок массой 1 кг *покоится* на плоскости с углом 30°; коэффициент трения покоя 0,6. Найдите фактическую силу трения покоя и убедитесь, что равновесие возможно.

Средний уровень

4. Тело начинает скользить вниз *без трения* по склону 30° из состояния покоя. Определите скорость и путь через 3 с.

5. Лыжник движется вниз по гладкому склону 30°. Его скорость возросла с 4 до 14 м/с. Найдите пройденный по склону путь.

6. Шарик поднимается по гладкой плоскости 30° и останавливается после 0,9 м. Найдите его начальную скорость.

7. Брусок скользит вниз по плоскости 30° с коэффициентом трения скольжения 0,2. Найдите проекцию ускорения на ось, направленную вниз по склону.

Тренировочный блок — продолжение

Уровень выше среднего

8. Брусок массой 2 кг скользит вниз по плоскости с углом 30°, коэффициент трения скольжения 0,3. Найдите N, силу трения и ускорение.

9. Шайбу толкнули *вверх* по плоскости под углом 37° со скоростью 8 м/с. Коэффициент трения скольжения 0,25. Найдите путь до остановки. Используйте $\sin 37^\circ \approx 0{,}6$ и $\cos 37^\circ \approx 0{,}8$.

10. Тело скользит вниз по наклонной плоскости 30° с ускорением 2 м/с^2. Найдите коэффициент трения скольжения. Других сил вдоль плоскости нет.

Самопроверка оформления решения

- Выделены данные и искомая величина, все величины переведены в СИ.
- Построен чертёж с силами и осями; направление ускорения определено из движения.
- Записаны проекции второго закона Ньютона, затем получена формула.
- Если нужна длина пути, применена подходящая формула кинематики.
- Ответ указан с единицами и проверен по смыслу.

Ответы к тренировочному блоку

№	Результат
1	$N = 10\sqrt{3}$ Н $\approx 17{,}3$ Н.
2	Вдоль плоскости: 20 Н; перпендикулярно плоскости: $20\sqrt{3}$ Н.
3	$F_{\text{тр,п}} = 5$ Н; $F_{\max} = 3\sqrt{3}$ Н $\approx 5{,}20$ Н; равновесие возможно.
4	$v = 15$ м/с, $s = 22{,}5$ м.
5	$s = 18$ м.
6	$v_0 = 3$ м/с.
7	$a_x = 5 - \sqrt{3} \approx 3{,}27$ м/с^2.
8	$N = 10\sqrt{3}$ Н; $F_{\text{тр}} = 3\sqrt{3}$ Н; $a = 5 - 1{,}5\sqrt{3} \approx 2{,}40$ м/с^2.
9	$a_x = -8$ м/с^2 при оси вверх; $s \approx 4$ м.
10	$\mu = \dfrac{\sqrt{3}}{5} \approx 0{,}346$.

Итоговая памятка

Сигнал в условии	Действие
Гладкая плоскость	Уберите силу трения.
Покоится	$a = 0$; найдите трение из равновесия и проверьте предельное значение.
Скользит вниз	Направьте трение вверх по склону.
Поднимается и замедляется	Ускорение направлено вниз по склону.
Скорость изменилась, время неизвестно	Используйте $v^2 - v_0^2 = 2as$.